

电子测试与实验技术

实验报告

学 院：光学与电子信息学院

班 级：光电信息科学与工程 202409 班

姓 名：陈 恪 瑾

学 号：U202413925

实验时间：2026 年 04 月 02 日

一、实验名称

基本运算电路。

二、实验目的

1. 掌握集成运算放大器的正确使用方法。
2. 掌握用集成运算放大器构成各种基本运算电路的基本原理。
3. 进一步学习正确使用示波器 DC、AC 耦合方式观察不同波形的的方法。重点掌握积分器输入、输出波形的测量和描绘方法。

三、实验元器件

名称	型号 (参数)	数量
集成运算放大器	LM324	1
电位器	1 k Ω	1
电阻	100 k Ω	2
	10 k Ω	5
	5.1 k Ω	2
	9 k Ω	1
电容	0.01 μ F	1

四、实验任务

1. 反相比例运算

1. 参考图 1 所示电路，设计并安装反相比例运算电路，要求输入阻抗 $R_i = 10\text{ k}\Omega$ ，闭环电压增益 $|A_{vf}| = 10$ 。
2. 在放大器输入端加入 $f = 1\text{ kHz}$ 正弦电压，改变 V_{ipp} （至少 3 组），用示波器测量对应输出电压 V_{opp} ，研究两者的反相比例关系。
3. 观测输出饱和值：增大输入信号幅值直到输出波形出现明显失真，测试正饱和电压 $+V_{\text{sat}}$ 与负饱和电压 $-V_{\text{sat}}$ ，并与供电电压 $\pm V_{CC}$ 比较。

2. 比例积分运算

1. 参考图 2, 在输入端加入 $f = 500 \text{ Hz}$ 、峰峰值为 1 V 的正方波, 用双踪示波器同时观察 v_i 和 v_o 的波形, 记录并标出幅值和周期。注意: 应采用 DC 耦合方式观察波形。

3. 反相比例加法运算

1. 参考图 3, 接入 $f = 1 \text{ kHz}$ 正弦波, 调节电位器 R_P , 用示波器测量 v_{i1} 、 v_{i2} 和 v_o 。调节 R_P 改变 v_{i2} , 记录至少 2 组数据, 研究反相比例加法关系 (此时 $R' = R_f \parallel R_1 \parallel R_2$)。

4. 减法运算

1. 参考图 4, S 接 B, 接入 $f = 1 \text{ kHz}$ 正弦波, 用示波器分别测量 v_{i1} 、 v_{i2} 和 v_o 。调节 R_P 改变 v_{i2} , 记录至少 3 组数据, 研究减法运算关系。

五、实验原理

1. 反相比例运算

信号从反相输入端输入, 同相端通过平衡电阻接地。根据虚短、虚断原则, 输出电压与输入电压满足:

$$v_o = -\frac{R_f}{R_1} v_i$$

闭环增益为 $A_v = -R_f/R_1$, 负号表示输出与输入反相。为减小偏置电流影响, 一般取平衡电阻 $R' = R_f \parallel R_1$ 。

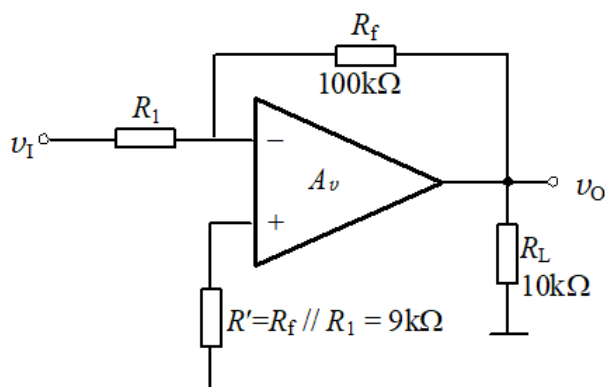


图 1: 反相比例运算参考电路

2. 比例积分运算

理想运放条件下（虚短、虚断），积分器满足：

$$v_o(t) = -\frac{1}{R_1 C} \int_0^t v_i(\tau) d\tau + v_o(0).$$

当 $v_o(0) = 0$ 且输入为方波时，输出为近似三角波。实际电路中常并联大阻值 R_f 提供直流负反馈，以减小零漂，同时应满足

$$R_f C \gg R_1 C$$

以降低积分误差。实际选取元件一般满足 $R_f > 10R_1$ ， $C < 1\mu\text{F}$ （涤纶或聚苯乙烯电容）。

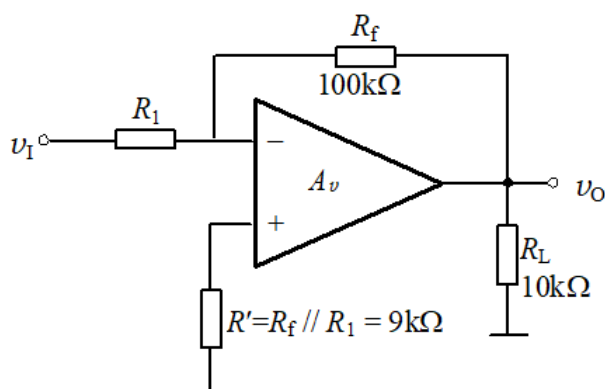


图 2: 比例积分运算参考电路

3. 反向比例加法运算

多路输入信号各经独立电阻接至运放反相端，同相端经补偿电阻接地。当 $R_1 = R_2 = R$ 时，由虚断得各支路电流在反相端叠加，再由虚短推导输出：

$$v_o = -\frac{R_f}{R} (v_{i1} + v_{i2})$$

该电路可实现多路信号按权重线性叠加。补偿电阻取 $R' = R_f \parallel R_1 \parallel R_2$ ，以消除偏置电流造成的直流误差。

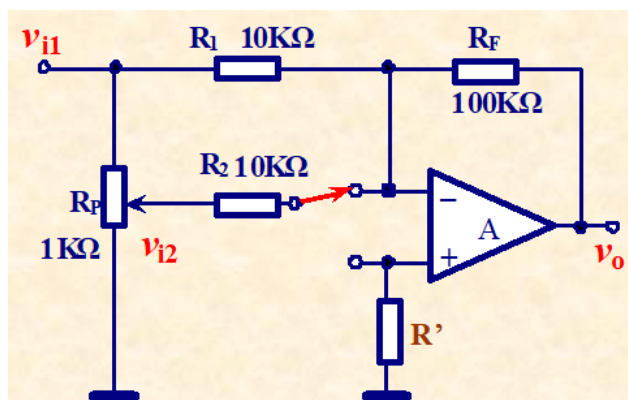


图 3: 反向比例加法运算参考电路

4. 减法运算

差动输入结构: v_{i1} 经 R_1 接反相端, v_{i2} 经 R_2 接同相端。当四个电阻满足 $R_1 = R_2$ 、 $R' = R_f$ 时, 利用叠加定理推导得:

$$v_o = \frac{R_f}{R_1} (v_{i2} - v_{i1})$$

该电路对两路输入的差值放大, 良好的电阻匹配可实现对共模干扰的高抑制比 (CMRR)。

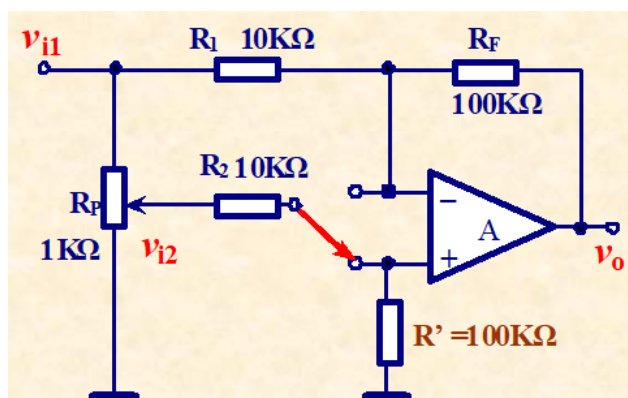


图 4: 减法运算参考电路

六、EDA 仿真实验过程

用 pspice 软件设计实现反相比例加法 (p82,EDA 实验内容 1)

1. 反向比例加法运算

在计算机上, 使用仿真软件 PSpice 或者 Multisim 设计一个反相比例加法运算电路, 要求实现如下运算: $v_o = -(15 v_{i1} + 30 v_{i2})$ 。

对每一路输入信号电路的输入电阻不小于 $10\text{ k}\Omega$ 。设计一个分压电路，将信号源输出的 v_{i1} 进行分压得到 v_{i2} 。输入 1 kHz 正弦波，仿真输入、输出波形，记录它们的幅值，并与理论值相比较。

Multisim 仿真原理图设计如下：

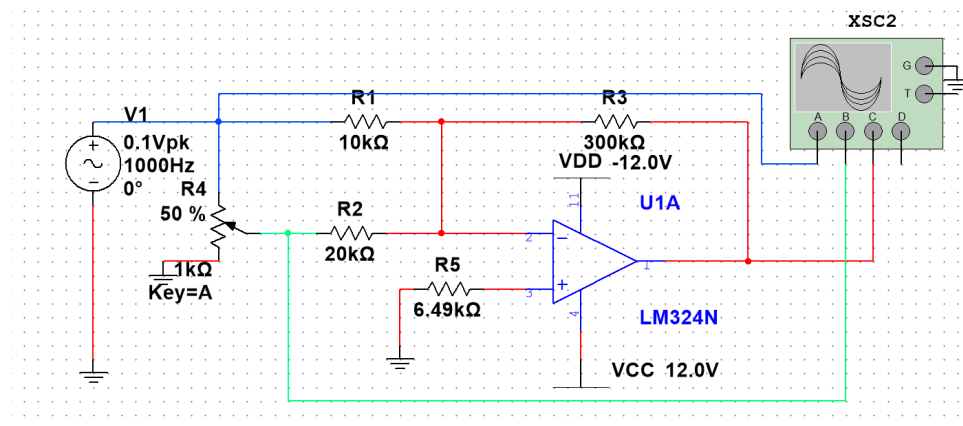
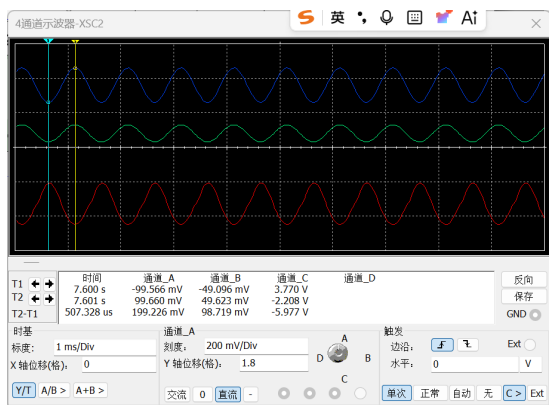


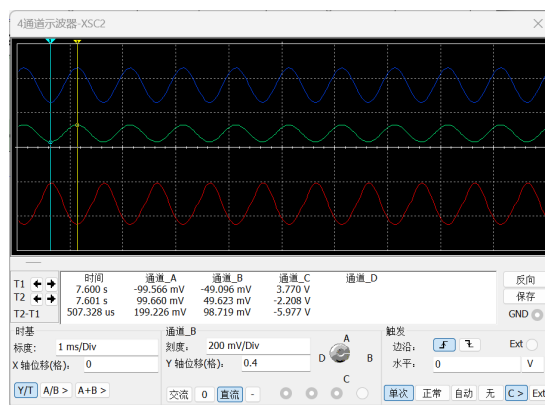
图 5: 反向比例加法运算电路原理图

1. 选择 LM324 作为运算放大器，供电电压设为 $\pm 12\text{ V}$ 。
2. 输入信号 v_{i1} 为 1 kHz 正弦波，峰峰值设为 100 mV ，通过分压电路得到 v_{i2} 峰峰值约为 50 mV 。
3. 反馈电阻 R_f 选取 $300\text{ k}\Omega$ ，输入电阻 R_1 和 R_2 分别选取 $10\text{ k}\Omega$ 和 $20\text{ k}\Omega$ ，满足输出 $v_o = -(15 v_{i1} + 30 v_{i2})$ 。
4. 平衡电阻 R' 理论值为 $R' = R_f \parallel R_1 \parallel R_2 \approx 6.52\text{ k}\Omega$ ，实际选取最接近阻值的 $6.49\text{ k}\Omega$ 。

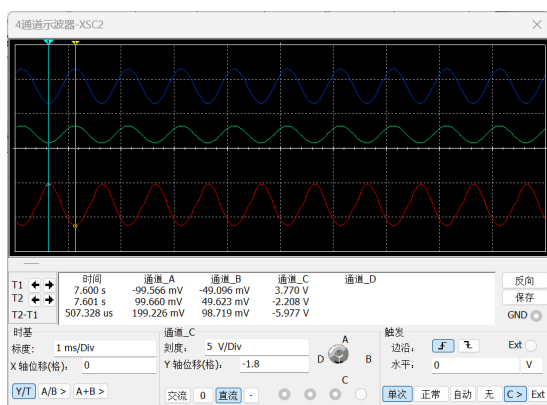
Multisim 仿真实验结果如下：



(a) v_{i1} 波形



(b) v_{i2} 波形



(c) v_o 波形

图 6: 反向比例加法运算仿真波形

仿真结果分析:

1. 输入信号 v_{i1} 和 v_{i2} 均为 $1kHz$ 正弦波, v_{pp} 分别为 $199.226mV$ 和 $98.719mV$ 。
2. 输出信号 v_o 的峰峰值约为 $-5.977V$, 理论计算值为 $v_o = -(\frac{R_f}{R_1} v_{i1} + \frac{R_f}{R_2} v_{i2}) = -5.950V$, 相对误差 $\delta(v_o) = 0.454\%$, 实验结果与理论相符。
3. 输出波形为输入波形的相位差为 π , 符合反向比例加法运算的输出信号相位相反的特性。

七、硬件实验过程

按照原理图搭建实物电路, LM324 采用正负双电源供电, 供电电压设为 $\pm 12V$ 。接线前先确认 LM324 引脚定义 (见图 7) 与面包板连通性, 如图所示。

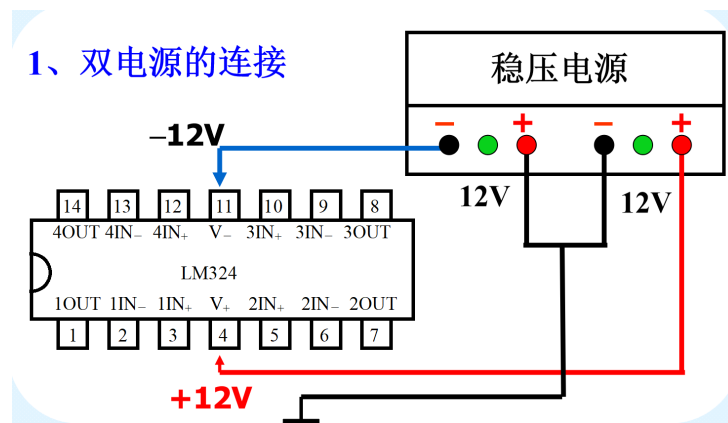


图 7: LM324 正负电源连接示意

1. 比例积分运算

在 v_i 端输入频率 500 Hz、峰峰值 1 V 的正方波，示波器 CH1、CH2 分别接 v_i 和 v_o ，采用 DC 耦合方式观察并在坐标纸上描绘波形，标出幅值和周期。

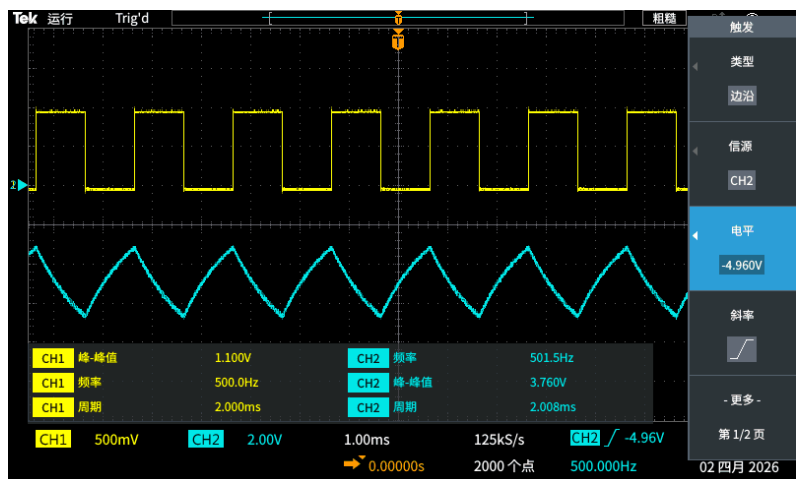


图 8: 比例积分实验波形

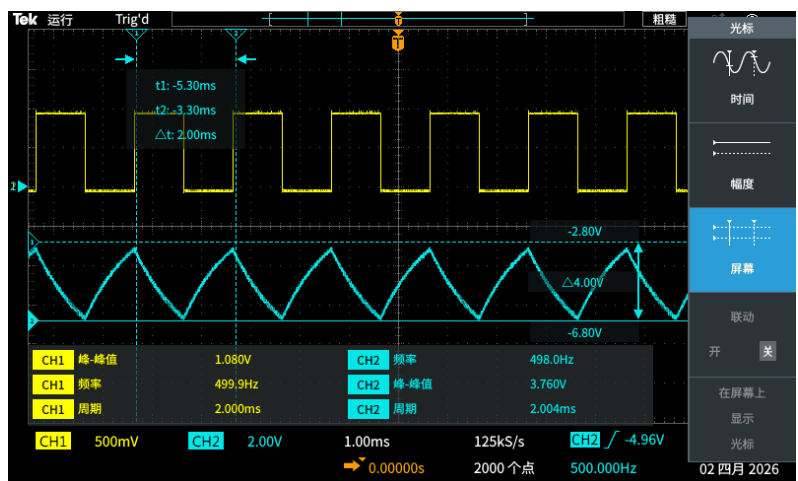


图 9: 测量比例积分实验波形

2. 反比例加法运算

在 v_{i1} 端输入频率 1 kHz、峰峰值约 100 mV 的正弦波，直流偏置为 0。示波器 CH1、CH2 分别测 v_{i2} 和 v_o ，调节电位器并记录数据如下：

输入条件	$V_{o\text{实测}}/\text{V}$	$V_{o\text{理论}}/\text{V}$	相对误差
$V_{i1} = 100.0 \text{ mV}, V_{i2} = 26.0 \text{ mV}$	-1.160	-1.260	6.45%
$V_{i1} = 200.0 \text{ mV}, V_{i2} = 48.0 \text{ mV}$	-2.320	-2.480	6.45%

表 1: 反比例加法运算测试数据

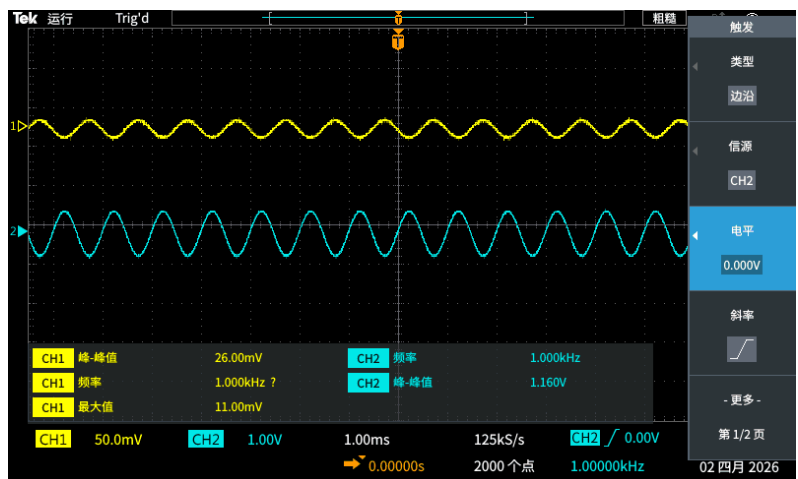


图 10: 反比例加法波形 ($v_{i1} = 100mV$)

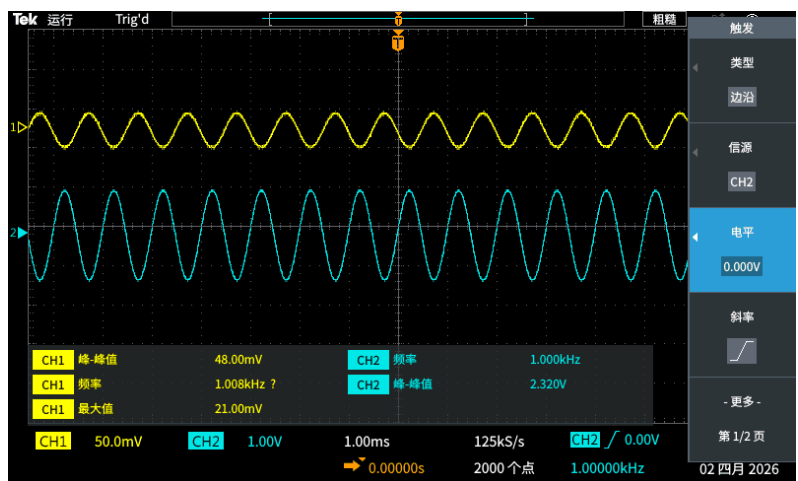


图 11: 反比例加法波形 ($v_{i1} = 200mV$)

3. 减法运算

保持 v_{i1} 为 1 kHz、约 100 mV 峰峰值正弦波，改变 v_{i2} 幅值并记录数据如下：

输入条件	$V_{o\text{实测}}/V$	$V_{o\text{理论}}/V$	相对误差
$V_{i1} = 100.0\text{ mV}, V_{i2} = 26.0\text{ mV}$	0.760	0.740	2.70%
$V_{i1} = 200.0\text{ mV}, V_{i2} = 48.0\text{ mV}$	1.480	1.520	2.63%

表 2: 反比例减法运算测试数据

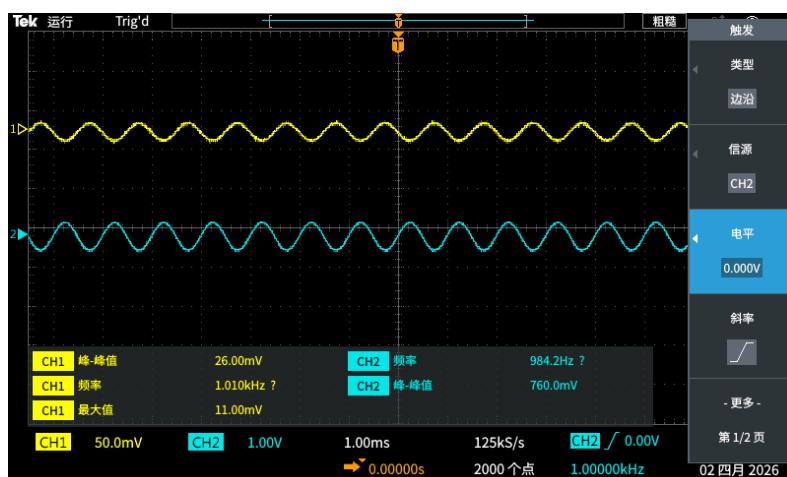


图 12: 减法运算波形 ($v_{i1} = 100mV$)

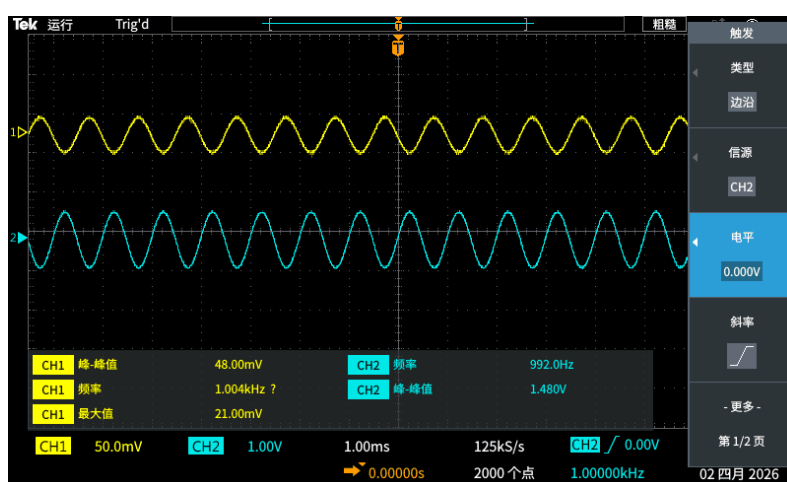


图 13: 减法运算波形 ($v_{i1} = 200mV$)

八、实验分析与数据处理

1. 根据实验结果，反相比例加法运算电路实测值与理论值偏差约在 6% ~ 7%，反相比例减法运算电路实测值与理论值偏差约在 2% ~ 3%，实验误差较小。分析误差主要来自电阻标称误差和示波器读数误差。
2. 积分运算实验中，输入为方波时输出为近似三角波，符合积分电路理论关系。三角波上升和下降并非严格直线，与并联直流负反馈电阻 R_f 有关。

九、实验总结

本次实验总体完成情况良好，能够较完整地实现反相比例运算、积分运算、加法运算与减法运算，并通过示波器观测验证理论关系。总结如下。

1. 遇到的问题

1. 电路初次调试时曾出现输出异常。排查后发现稳压源接线过深，实际压紧的是导线外皮而非线芯，导致运放处于单电源供电状态。
2. 示波器部分按键功能记忆不牢，测量初期在通道设置与耦合方式切换上效率较低。

2. 操作经验

1. 布线应尽量短而清晰，便于查错并降低接触不良概率。
2. 建议按功能使用不同颜色导线：红色为正电源、蓝色为负电源、黄色为信号线、黑色为地线。
3. 尽量避免“夹子夹夹子”的连接方式，以减少接触不稳定引起的波形失真。
4. 元器件过长引脚应适当剪短，导线剥皮长度要适中，防止意外短路。
5. 色环电阻建议先用万用表复测阻值，再接入电路。

3. 收获与体会

通过本次实验，我的电路搭建与调试能力得到提升，也进一步认识到规范接线和仪器熟练操作对实验结果的重要性。积分电路输入方波、输出近似三角波的现象与理论分析一致，加深了我对运算放大器基本运算电路工作机理的理解。

十、思考题

1. 在图 3 所示加法器中（开关 S 置 A 点）， R' 值应怎样确定？若 $R_1 = R_2 = 10\text{ k}\Omega$ ， $R' = 5.1\text{ k}\Omega$ ，试问：取 $R_f = 10\text{ k}\Omega$ 和 $R_f = 100\text{ k}\Omega$ 两种情况下，哪一种运算精度高？为什么？对照实验结果分析。

解： R' （平衡电阻）的值应使运放两输入端对地的直流等效电阻相等，即 $R' = R_1 \parallel R_2 \parallel R_f$ 。当 $R_f = 10\text{ k}\Omega$ 时， $R_1 \parallel R_2 \parallel R_f = 10 \parallel 10 \parallel 10 \approx 3.33\text{ k}\Omega$ ，与给定的 $R' = 5.1\text{ k}\Omega$ 偏差较大；当 $R_f = 100\text{ k}\Omega$ 时， $R_1 \parallel R_2 \parallel R_f = 10 \parallel 10 \parallel 100 \approx 4.76\text{ k}\Omega$ ，与 $R' = 5.1\text{ k}\Omega$ 更为接近。因此，取 $R_f = 100\text{ k}\Omega$ 时运算精度高。因为该阻值下电路能更好地满足输入端直流平衡条件，有效抑制基极偏置电流带来的附加漂移误差。

2. 若输入信号与放大器的同相端连接，当信号正向增大时，运算放大器的输出是正还是负？

解：输出是正的（正向增大）。同相放大电路的输出与输入极性相同，输入正向增大，输出也随之正向增加。

3. 若输入信号与放大器的反相端连接，当信号负向增大时，运算放大器的输出是正还是负？

解：输出是正的（正向增大）。反相放大电路的输出与输入极性相反（相位相差 180° ），当输入端信号负向增大（即电压变得更负）时，输出端电压会向正方向增大。